பொருளின் கோண இடபெயர்ச்சி $\vec{\theta}$ எனவும் பொருளின் மீது செயல்படும் தொகுபயன் திருப்பு விசை $\vec{\tau}$ எனவும் கொண்டால்,

$$\vec{\tau} \propto \vec{\theta} \qquad (10.15)$$

$$\vec{\tau} = -\kappa\vec{\theta} \qquad (10.16)$$

இங்கு κ என்பது மீள்திருப்புவிசை மாறிலி. இது ஓரலகு கோண இடப்பெயர்ச்சிக்கான திருப்பு விசையாகும். I என்பது ஒரு பொருளின் நிலைமத்திருப்புத்திறன் மற்றும் $\vec{\alpha}$ என்பது கோண முடுக்கம் எனில்

$$\vec{\tau} = I\vec{\alpha} = -\kappa\vec{\theta}$$

ஆனால் $\vec{\alpha} = \dfrac{d^2\vec{\theta}}{dt^2}$

எனவே,

$$\frac{d^2\vec{\theta}}{dt^2} = -\frac{\kappa}{I}\vec{\theta} \qquad (10.17)$$

இச்சமன்பாடு தனிச்சீரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாடு போல் உள்ளது. ஆகையால் சமன்பாடு (10.17) தனிச்சீரிசை இயக்கச்சமன்பாடு (10.10) உடன் ஒப்பிட நாம் பெறுவது

$\omega = \sqrt{\dfrac{\kappa}{I}}\, rad\, s^{-1}$ என நாம் பெறலாம் (10.18)

கோணச்சீரிசை இயக்கத்தின் அதிர்வெண் (சமன்பாடு 10.13 – லிருந்து)

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\kappa}{I}}\, Hz \qquad (10.19)$$

அலைவு நேரம் (சமன்பாடு 10.12 – லிருந்து)

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}} \qquad (10.20)$$

10.3.2 தனிச்சீரிசை இயக்கம் மற்றும் கோணச்சீரிசை இயக்கம் ஒப்பீடு

நேர்கோட்டு தனிச்சீரிசை இயக்கத்தில், பொருளின் இடப்பெயர்ச்சியானது நேர்கோட்டு இடப்பெயர்ச்சி $\vec{r}$ ஆல் அளவிடப்படுகிறது.

மீள்விசை $\vec{F} = -k\vec{r}$, இங்கு k என்பது சுருள் மாறிலி அல்லது விசை மாறிலியாகும். இது ஓரலகு இடப்பெயர்ச்சிக்கான விசைக்குச் சமம். நேர்கோட்டு சீரிசை இயக்கத்தில் பொருளின் நிலைமக்காரணி என்பது பொருளின் நிறை ஆகும்.

கோண சீரிசை அலை இயக்கத்தில், பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி கோண இடப்பெயர்ச்சி $\vec{\theta}$ ஆல் அளவிடப்படுகிறது. இங்கு சுருள்காரணி என்பது திருப்பு விசை மாறிலி ஆகும். அதாவது ஓரலகு கோண இடப்பெயர்ச்சிக்கான இரட்டையின் திருப்புத் திறனாகும் அல்லது ஓரலகு கோண

அட்டவணை 10.2 தனிச்சீரிசை இயக்கம் மற்றும் கோணச்சீரிசை இயக்கம் ஒப்பீடு

வ.எண்	தனிச்சீரிசை இயக்கம்	கோணச்சீரிசை இயக்கம்
1.	துகளின் இடப்பெயர்ச்சி நேர்க்கோட்டு இடப்பெயர்ச்சி $\vec{r}$ ஆல் அளவிடப்படுகிறது.	துகளின் இடப்பெயர்ச்சி கோண இடப்பெயர்ச்சி $\vec{\theta}$ ஆல் அளவிடப்படுகிறது. (சுழற்சி கோணம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது)
2.	துகளின் முடுக்கம் $\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$	துகளின் கோண முடுக்கம் $\vec{\alpha} = -\omega^2\vec{\theta}$.
3.	விசை, $\vec{F} = m\vec{a}$, இங்கு m என்பது துகளின் நிறை ஆகும்.	திருப்பு விசை, $\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$, இங்கு I என்பது பொருளின் நிலைமத்திருப்புத்திறன்
4.	மீள்விசை $\vec{F} = -k\vec{r}$, இங்கு κ என்பது மீள்விசை மாறிலி	மீள் திருப்பு விசை $\vec{\tau} = -\kappa\vec{\theta}$, இங்கு κ என்பது திருப்பு விசை மாறிலி (கிரேக்க எழுத்து κ ஐ 'kappa' என்று உச்சரிக்கவும்) இம்மாறிலி ஒரு குறிப்பிட்ட முறுக்கு இழையை பொருத்து அமையும்.
5.	கோண அதிர்வெண், $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ rad s^{-1}	கோண அதிர்வெண், $\omega = \sqrt{\dfrac{\kappa}{I}}$

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 206 06-01-2023 17:26:50